



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico 2

Integrantes:

De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Díaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

Docentes:

Contreras Jhomer
Calle Ivan
Llanos Carmen

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

I. Ficha de la Enfermedad

Nombre de la enfermedad: Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “A”

Sistemas Afectados

a. Sistema Neurológico

La lesión compromete el sistema nervioso central mediante el traumatismo en la médula espinal y en la vértebra C4; debido a ello, se reporta una ausencia de fuerza motora y sensitiva debajo de la lesión, junto a una pérdida sensitiva y de fuerza en el resto del cuerpo. Del mismo modo, se ve comprometido el sistema nervioso autónomo en el control del esfínter.

b. Sistema Multi Esquelético

Como consecuencia del traumatismo, presenta pérdida en el rango de movimiento de las articulaciones (mayor presencia en el hombro), pies caídos en equino. Además, en los brazos se reporta una fuerza muscular ausente para la extensión de hombro y codo, al igual que para la flexión, abducción y aducción de hombro. Ausente para la extensión del hombro y del codo.

c. Sistema Tegumentario

Presenta una úlcera por presión en la región sacra grado 3, lo que resulta en una pérdida de sensibilidad (no percibe la necesidad del cambio de posición), sumado a la inmovilidad y dependencia total de terceros para los cambios posturales

d. Efecto Psicosocial

La lesión le generó un cambio muy abrupto en su vida diaria, pasando de una decoradora de eventos activa y autónoma a una persona totalmente dependiente de terceros, lo cual ocasionó un impacto psicológico fundamental, así como en la dinámica familiar y su identidad.

Breve descripción anatómica/fisiológica

Lesión traumática de la médula espinal a nivel cervical C4 provocada por proyectil de arma de fuego, la cual compromete las vías motoras, sensitivas y autonómicas encargadas de comunicar el encéfalo con las regiones corporales situadas por debajo de la lesión. La clasificación AIS “A” indica ausencia de función motora y sensitiva preservada en los segmentos sacros S4-S5, lo que corresponde a una lesión neurológicamente completa [5].

II. Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgo principales

Los principales factores de riesgo asociados a una lesión traumática de la médula espinal incluyen accidentes de tránsito, caídas, traumatismo deportivo y lesiones penetrantes por armas de fuego o armas blancas. Asimismo, se ha descrito con mayor frecuencia en hombres y mayor vulnerabilidad en personas de mayor edad, especialmente si presentan alteraciones cervicales preexistentes como estenosis espinal [8].

Debido al nivel cervical alto y a la lesión neurológicamente completa, la paciente presenta alta dependencia e inmovilidad, así como pérdida sensitiva y motora, condiciones que aumentan el riesgo de lesiones por presión, complicaciones respiratorias, alteraciones vesicales e intestinales, esto se evidencia por la presencia de una úlcera por presión sacra grado 3.

Manifestaciones clínicas más relevantes

La lesión traumática a nivel de C4 con clasificación AIS “A” corresponde a una lesión medular completa, caracterizada por la ausencia de función sensitiva y motora por debajo del nivel neurológico de la lesión [1]. Desde el punto de vista motor, la interrupción de las vías nerviosas produce una pérdida importante de la función de las extremidades, compatible con un cuadro de tetraplejia en las lesiones cervicales [2]. A nivel sensitivo, la lesión puede producir pérdida de la sensibilidad por debajo del nivel neurológico afectado [1], [2].

Asimismo, una lesión cervical a nivel de C4 puede comprometer la función respiratoria debido a la participación de los segmentos cervicales superiores en la inervación de los músculos respiratorios, en particular del diafragma. Esto puede afectar la capacidad ventilatoria, la eficacia de la tos y el manejo de secreciones [2]. También pueden presentarse alteraciones autonómicas, incluyendo disfunciones vesicales e intestinales, además de complicaciones musculoesqueléticas asociadas con la inmovilidad, como disminución del rango articular y contracturas [2].

En el caso analizado, estas alteraciones se manifiestan mediante disminución de la fuerza muscular y de la sensibilidad en las cuatro extremidades, tono muscular bajo y reducción de los rangos articulares, lo que contribuye a una elevada dependencia funcional.

Breve nota sobre el impacto funcional en la vida diaria

Las alteraciones motoras, sensitivas y autonómicas asociadas a una lesión medular cervical generan un impacto relevante sobre la independencia funcional y las actividades de la vida diaria. La pérdida de movilidad de las extremidades limita actividades como la movilización, el autocuidado, la higiene y los cambios de posición, incrementando la necesidad de asistencia por parte de cuidadores [2].

En el caso analizado, la combinación de pérdida de fuerza y sensibilidad impide que la paciente pueda modificar su posición corporal de manera autónoma y dificulta la identificación de estímulos relacionados con presión o incomodidad. Esta condición incrementa el riesgo de desarrollar lesiones por presión, especialmente cuando existen periodos prolongados de inmovilidad [3], [4].

La presencia de una úlcera por presión de grado 3 en la región sacra representa una complicación relevante, ya que la presión prolongada y la imposibilidad de realizar cambios posturales de forma independiente pueden favorecer el deterioro de la integridad de los tejidos. Las lesiones por presión constituyen una complicación frecuente en personas con lesión medular; una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 estimó una incidencia combinada de 28.8 % en esta población [3].

Por ello, la vida diaria de la paciente requiere asistencia constante para realizar actividades básicas, mantener una adecuada posición corporal y reducir el riesgo de aparición o agravamiento de lesiones por presión [3], [4]. Esta dependencia funcional hace especialmente relevante la vigilancia continua de la movilidad y de las condiciones que puedan representar un riesgo para la integridad de la piel.

III. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Diagnóstico

El diagnóstico se establece mediante las Normas Internacionales para la Clasificación Neurológica de las Lesiones de la Médula Espinal (ISNCSCI) de la ASIA. Esta herramienta determina los niveles sensitivos y motores en ambos lados del cuerpo, así como la preservación sacra, lo que permite definir el nivel neurológico de la lesión [9]. La Escala AIS clasifica la gravedad en cinco grados; el grado A indica ausencia total de función sensorial y motora en los segmentos sacros S4-S5 [10], como en el caso de la paciente. Se complementa con tomografía (localización del proyectil y estabilidad ósea), resonancia magnética (compromiso medular) y evaluación del reflejo bulbocavernoso para confirmar el fin del shock espinal.

Prevención

La prevención primaria incluye reducir la violencia armada, los accidentes de tránsito y las caídas, además de fortalecer la atención traumatológica de urgencia y los servicios de rehabilitación [11]. En el manejo agudo, se recomienda mantener terapia antibiótica de 48 a 72 horas, aunque no haya signos de infección, junto con lavado copioso y desbridamiento cuidadoso, para prevenir complicaciones infecciosas [12]. A nivel secundario, la rehabilitación temprana (movilización, cuidado de la piel, manejo esfinteriano) es clave para prevenir úlceras por presión, contracturas y otras complicaciones.

Tratamiento

Puesto que la paciente presenta lesiones motoras completas (ASIA A), en las cuales la recuperación funcional se limita a la zona de preservación parcial y ocurre mayoritariamente en los primeros tres meses, el manejo médico inicial tras la estabilización quirúrgica precoz en la unidad de cuidados intensivos contempla el uso de analgésicos opioides espinales (como la morfina por vía epidural o intratecal), los cuales interactúan selectivamente con los receptores medulares para modular el dolor agudo postoperatorio y reducir los efectos adversos asociados a la administración sistémica. Una vez estabilizada, se da paso a un programa de rehabilitación integral y multidisciplinario que incluye cinesiterapia pasiva y de terapia ocupacional para las actividades de la vida diaria. Este abordaje se complementa con apoyo psicológico, educación sanitaria a los cuidadores y el tratamiento activo de las úlceras por presión ya presentes el cual se basa en la eliminación de la presión en las zonas afectadas mediante cambios posturales programados y superficies de apoyo, la limpieza cuidadosa de la herida con solución salina evitando la fricción, y la aplicación de apósitos específicos para mantener un ambiente húmedo, el cual es fundamental porque favorece la migración celular, acelera la regeneración del tejido y estimula la síntesis de colágeno sin formar costras que retrasen la cicatrización, además de la optimización del estado nutricional del paciente, culminando con un seguimiento periódico especializado en unidades de lesión medular orientado a maximizar su independencia funcional y calidad de vida.

Monitoreo

El proceso de seguimiento y manejo postoperatorio se centra en la vigilancia y la corrección oportuna de la presión arterial. Esto resulta fundamental debido a que el tejido medular no lesionado es extremadamente susceptible a la hipotensión, la hipoxemia y la hipercarbia, las cuales se relacionan directamente como factores críticos combinados que amenazan la correcta oxigenación y el riego sanguíneo de la médula; de no corregirse con rapidez la presión arterial frente a estas alteraciones, podrían producirse secuelas neurológicas graves o la muerte. Por consiguiente, se debe asegurar una adecuada presión de perfusión medular mediante la corrección de la hipovolemia y la administración eventual de vasoconstrictores. Transcurridos pocos días, se logra la estabilización hemodinámica, momento en el cual los fármacos vasoactivos disminuyen de forma gradual. Asimismo, dentro del protocolo de atención es indispensable realizar un monitoreo constante de la temperatura corporal del paciente, debido a que la interrupción de las vías simpáticas descendentes genera una pérdida de la termorregulación autónoma, lo cual resulta crucial tanto para evitar alteraciones en la coagulación y la función cardíaca como para detectar de forma precoz procesos infecciosos.

IV. Reflexión ingenieril

Uno de los principales problemas identificados en la paciente es el riesgo de agravamiento de la úlcera por presión que presenta y de aparición de nuevas lesiones asociadas a su movilidad limitada. En el examen físico se reporta una úlcera por presión de grado 3 en la región sacra, además de disminución de los rangos articulares y de la fuerza muscular, tono muscular bajo y dependencia total para realizar las actividades de la vida diaria. De igual manera, tras el traumatismo, la paciente presentó una reducción de la fuerza muscular y de la sensibilidad en las cuatro extremidades. Estas alteraciones limitan su capacidad para cambiar de posición de manera autónoma y dificultan una respuesta oportuna ante periodos prolongados en una misma postura. Por este motivo, requiere apoyo constante de su cuidadora y familiares para efectuar actividades cotidianas y evitar complicaciones.

A raíz de este problema, se reconoce la necesidad de detectar oportunamente periodos prolongados de inmovilidad capaces de ejercer una presión excesiva sobre determinadas zonas del cuerpo. Esta supervisión resulta relevante para reconocer condiciones de riesgo antes de que la úlcera existente se agrave o aparezcan nuevas áreas afectadas. Por consiguiente, desde el ámbito de la ingeniería biomédica, se reconoce una necesidad vinculada con la monitorización del paciente.

V. Bibliografía

- [1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodriguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019," *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108832/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34108832/>.
- [2] A. H. Carroll, E. Fakhre, A. Quinonez, O. Tannous, and A. Mesfin, "An Update on Spinal Cord Injury and Current Management," *JBJS Reviews*, vol. 12, no. 10, 2024, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39446982/>.
- [3] J. Xu, Y. Jiao, N. Wang, X. Xu, L. Yang, L. Han, and L. Lv, "Incidence of pressure injuries in patients with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis," *Journal of Tissue Viability*, vol. 34, no. 2, Art. no. 100881, 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965206X25000294?via%3Dihub>.
- [4] K. Soegaard, D. Beeckman, S. Verhaeghe, F. Biering-Sørensen, and J. A. Sørensen, "Development of a clinical practice guideline on pressure ulcers in people with spinal cord injuries inspired by the ADAPTE method," *Spinal Cord*, vol. 63, no. 2, pp. 66–74, 2025, <https://www.nature.com/articles/s41393-024-01051-z>.
- [5] J. A. Stokum, R. Serra, N. Gorny, *et al.*, "Mechanisms of traumatic spinal cord injury AIS grade conversion," *Neurotrauma Reports*, vol. 6, no. 1, pp. 506–524, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40630651/>.
- [6] M. Castillo Hermoso, "*Tesis doctoral sobre lesión medular y su rehabilitación*," Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, [En línea]. Disponible en: <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/5f18e715-556b-40d2-8398-60c7cf802b6b/content>.
- [7] R. Bustamante Bozzo, "Traumatismo raquímedular," *Revista Chilena de Anestesia*, vol. 50, no. 1, pp. 126-158, 2021. doi: 10.25237/revchilanestv50n01-09. [En línea]. Disponible en: <https://revistachilenadeanestesia.cl/revchilanestv50n01-09/>.
- [8] R. Plaza Blázquez, R. M. Guija Rubio, M. L. Martínez Ivars, M. Alarcón Alarcón, C. Calero Martínez, y M. J. Piqueras Díaz, «Úlceras por presión. Causas y prevención», *Revista Clínica de Medicina de Familia*, vol. 1, n.º 6, pp. 284–290, 2007. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1696/169617626008.pdf>.
- [9] B. Mugabure Bujedo, S. González Santos, A. Uría Azpiazu, and L. Torán García, "Actualizaciones en el manejo clínico de los opioides espinales en el dolor agudo postoperatorio," *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, vol. 19, no. 2, pp. 95-109, 2012. [En línea]. Disponible: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-80462012000200005&script=sci_arttext&tlng=en.
- [10] J. Guest, N. Datta, G. Jimsheleishvili, and D. R. Gater, Jr., "Pathophysiology, classification and comorbidities after traumatic spinal cord injury," *Journal of Personalized Medicine*, vol. 12, no. 7, Art. no. 1126, 2022, doi: 10.3390/jpm12071126.
- [11] Revista Médica Clínica Las Condes, "Traumatismo raquímedular (TRM). Revisión bibliográfica," *Rev. Méd. Clín. Las Condes*, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-traumatismo-raquimedular-trm-revision-bibliografica-S0716864020300754>.

[12] Recursos de Fisioterapia, “La Escala ASIA de lesiones medulares (American Spinal Injury Association Impairment Scale): Análisis completo,” 9 jun. 2024. [En línea]. Disponible: https://recursosfisioterapia.com/escalas_y_cuestionarios-la-escala-asia-de-lesiones-medulares-american-spinal-injury-association-asia-impairment-scale/

[13] Organización Mundial de la Salud, “Lesión de la médula espinal,” 16 abr. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>

[14] Scielo México, “Lesiones en columna provocadas por heridas de arma de fuego. Una revisión actualizada,” 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2992-77492025000300197